Doshisha University

記憶の形成を制御する光遺伝学ツールの開発

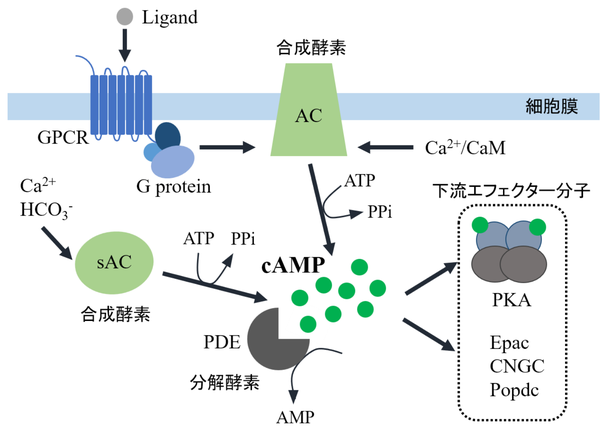
Development of an Optogenetic Tool to Control Memory Formation

同志社大学大学院・生命医科学研究科　医生命システム専攻　D3　小林 裕

研究背景・概要

環状アデノシンーリン酸(cAMP)は、あらゆる生物・細胞種で使われている代表的な細胞内情報伝達分子である。神経細胞では記憶形成に寄与しているほか、多様な生理機能を媒介することから、細胞内の特定の空間でのみ増減することでシグナルを使い分けていると考えられている。しかし、従来の薬理学的手法では細胞内の一区画のみを標的とすることは不可能であるため、特定の細胞内空間におけるcAMPシグナリングの影響は直接的に検証されていない。

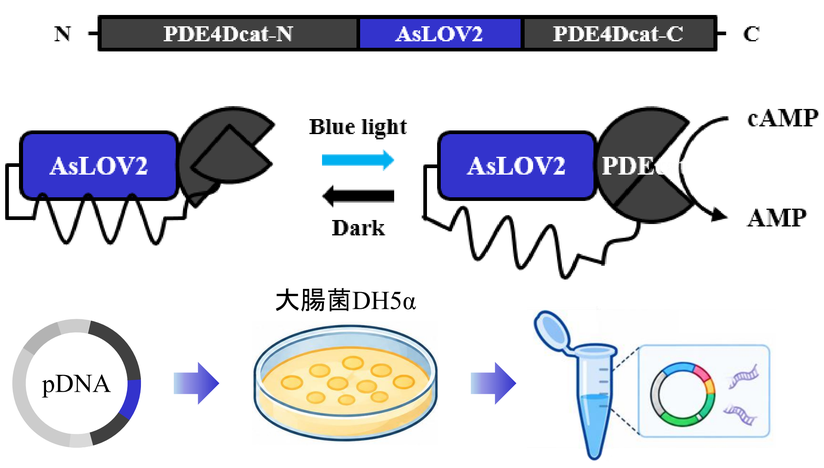
そこで本研究では、**光でcAMPを分解する新しいツールを作製し、それを用いて記憶形成時の時空間的な分子シグナリングを明らかにする**。新規光遺伝学ツールにターゲット配列を付加することで、どこでいつ生じたcAMP動態が生理学的シグナルとして機能するか、生理学的な因果関係を明らかにすることができる。



cAMPは細胞膜上または可溶性**のアデニル酸シクラーゼ(AC)**によってATPから合成され、**ホスホジエステラーゼ(PDE)**によってAMPに加水分解されることで細胞内濃度が調節されている。cAMPはPKAやEpacなどの下流エフェクター分子に結合し活性化することで様々なはたらきを担う。

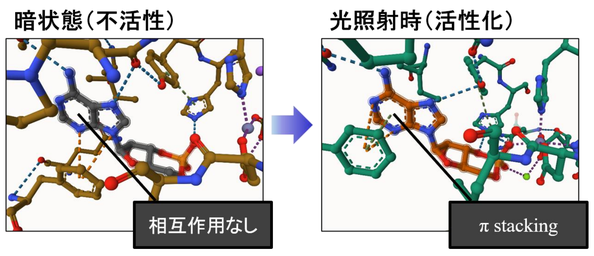
新規光遺伝学ツールの設計・開発

1. 青色光活性化型PDEの設計



cAMP分解酵素であるPDEの触媒ドメインを特定の位置で分割し、植物由来の光受容タンパク質であるAsLOV2を融合することで「**青色光活性化型PDE**」を設計した。大腸菌発現系を用いてプラスミドDNAを精製・取得する。

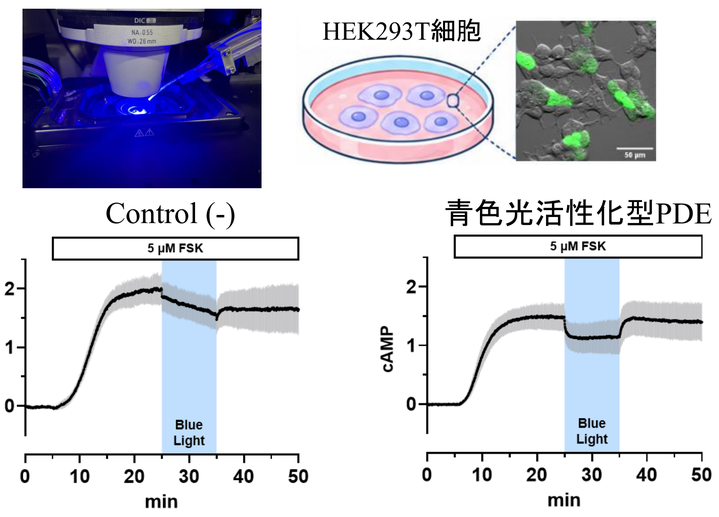
2. 立体構造予測を用いたスクリーニング



		青色光活性化型PDE	
	PDE4D	暗状態	光照射時
π 相互作用	π stacking ×1 Cation-π interaction ×2	- Cation-π interaction ×2	π stacking ×1 Cation-π interaction ×2
水素結合	4	3	5
金属配位	Mg, Zn	-	Mg, Zn
予測スコア	pTM = 0.95 ipTM = 0.98	pTM = 0.83 ipTM = 0.87	pTM = 0.75 ipTM = 0.71

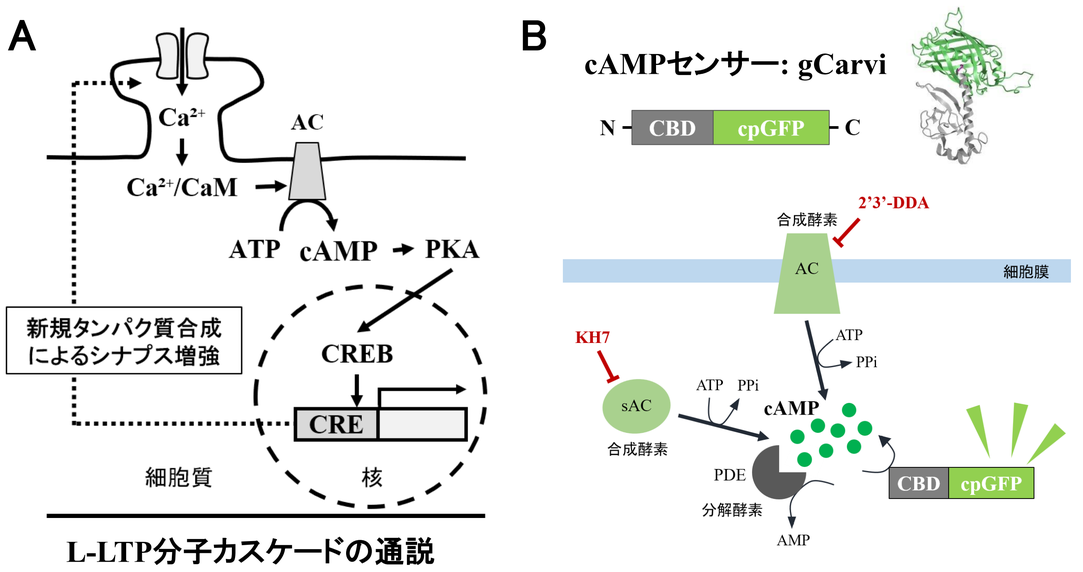
タンパク質立体構造予測AIプラットフォームである**Protenix Serverを利用し、暗状態と光照射時の立体構造を予測**した。得られた情報を用いて青色光活性化型PDEを改良する。

3. 培養細胞を用いた性能評価



青色光活性化型PDEを発現させたHEK293T細胞を用いて、共焦点レーザー顕微鏡下でcAMP動態を観察した。AC活性化剤Forskolin(FSK)投与後に450 nm付近の青色光を照射した。光に応答しcAMP濃度が下がり、暗状態で元のラインに回復する様子が確認できた。

長期記憶の形成過程におけるcAMP動態イメージング



L-LTP分子カスケードの通説

長期記憶の基盤メカニズムとして、**神経細胞同士のつながりが持続的に強まる後期長期増強(L-LTP)**という現象が知られている。L-LTPの誘導過程において、cAMPによるシグナリングが必須ということは明らかになっているが、その時空間的メカニズムについては明確にされていない (図A)。我々は培養海馬神経細胞に**cAMP蛍光センサーであるgCarvi** (図B)を発現させ、L-LTP誘導刺激後のcAMP動態を核内外で分けて観察した。すると、細胞質でcAMPが合成されるという通説とは異なり、**核内で大きなcAMP上昇**が確認された。また、cAMP合成酵素の阻害剤を用いた実験では、核内では可溶性AC(sAC)依存的な動態であることが示された (図C)。

今後の展望

現在は、新規光遺伝学ツールの開発と神経細胞におけるcAMPイメージングを並行して行っている。当ツールの特許取得を目指して改良を重ねつつ、今後はgCarviを用いたcAMP動態のイメージングと青色光活性化型PDEを用いた局所的操作を併用して、cAMP空間を抑制した際の記憶形成への影響を調べていく。

さらに、この青色光活性化型PDEを生きたマウスの海馬の神経細胞内局所的に発現させ、**光照射によって記憶の形成を自在に制御できるか**を行動実験で検証する。

応用の可能性

cAMPは記憶だけでなく、細胞の発生・分化、免疫機構やがん化など、体内のさまざまな生理現象や病気に深く関わっている。青色光活性化型PDEで細胞内のcAMPの時空間的な動きを光で制御できれば、これらの**幅広い分野の基礎研究に共通して使える技術**となる。

さらに、cAMPの異常が関わる疾患の仕組みの解明や、**新たな治療戦略の探索**にもつながると期待される。

QRコードから本ポスターのPDFなどが閲覧できます。

E-mail: cygk2002@mail4.doshisha.ac.jp

同志社大学 リサーチ・イノベーション推進機構
https://doshisha-vision2025.jp/research_support/challenge/
ＴＥＬ:0774-65-8257　E-mail:dfs-spring@mail.doshisha.ac.jp

2026博士キャリアメッセKYOTO/NARA第2部
（京都クオリアフォーラム）2026.11.18